

Revisão de estrutura de árvores

(Atividade individual remota para o dia 28/09)

Nome: Thales da Mata Santos

Turma: mat/segunda-feira

Disciplina: Estrutura de Dados II **Professora:** Profa. Kadidjah Valéria

Modalidade: individual, remota e assíncrona **Tempo estimado:** 1 hora e 45 minutos

A atividade pode ser realizada integralmente de casa. Não é necessário comparecer à faculdade.

Objetivos de aprendizagem

- Retomar os conceitos de nó, raiz, pai, filho, folha, altura e percurso.
- Diferenciar as regras e aplicações dos tipos de árvores estudados.
- Relacionar analogias cotidianas às propriedades técnicas de cada estrutura.

Etapa 1 — Revisão bibliográfica

Consulte as **referências bibliográficas indicadas no plano de ensino e os materiais disponibilizados na disciplina**. Inicie pelos conceitos básicos de árvore; depois estude árvore geral, árvore binária, árvore binária de busca (ABB), AVL, rubro-negra, B e B+.

Para cada estrutura, procure identificar: como os dados são organizados; qual propriedade deve ser mantida; como funcionam busca e inserção; que ajustes podem ocorrer após alterações; e em que contexto ela é útil. Redija com suas próprias palavras.

Etapa 2 — Quadro comparativo

Estrutura	Organização dos dados	Regra ou propriedade	Operação ou ajuste	Aplicação	Referência
ABB	Existe o nó-raiz (root) e as chaves (nós) menores ou iguais (se for permitido duplicatas) que eles formam subárvores à sua esquerda e os valores maiores ou iguais (se for permitido duplicatas) à sua direita. Dessa forma, teremos o nó-raiz, subárvores à esquerda e subárvores à direita. Além disso tudo	O algoritmo de busca na árvore é executado considerando a regra de ordenação fundamental da ABB: - Todos os nós de uma subárvore à esquerda de um determinado nó têm chaves menores ou iguais a este nó (se for admitido duplicata) - Todos os nós de uma subárvore à direita de um determinado nó têm chaves	Se o algoritmo de remoção for analisado pode-se considerar que existe ajustes necessários na árvore a depender de qual nó será removido. Por exemplo: se for uma folha é só executar o algoritmo de busca, encontra-la e remove-la. Agora, se o nó tiver um filho, o pai do nó a ser excluído herdar o filho. No caso em que o nó a ser excluído tiver dois filhos haverá duas abordagens: ou substitui o valor do nó pelo seu	Lista de CPF'S porque o campo chave que cada nó tem pode ser registro ou informações .	FEOFILOFF, P. Árvores binárias de busca. São Paulo: USP, 2018. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos/aulas/binst.html. Acesso em: 28 set. 2026. (fonte verificada do livro (ebook) Estrutura de Dados referenciado logo abaixo, que está no plano de ensino) Vetorazzo, Adriana de Souza [et al.]; Estrutura de dados - Porto Alegre: SAGAH, 2018 (E-Book)

	existe a possibilidade de termos nós que não tem filhos, ou seja, as folhas. Obs.: pode existir diferentes organizações de ABB dependendo do nó raiz escolhido.	maiores ou iguais (se for admitido duplicata) a este nó O algoritmo de inserção funciona respeitando a propriedade de sempre inserir um novo nó como uma folha na árvore Já o algoritmo de remoção é mais complexo, embora altere as conexões da árvore com a remoção do nó não pode alterar a ordem crescente das chaves (esquerda-raiz-direita) Ob.: se for admitido duplicata se estabelece um padrão se ficará sempre à esquerda ou à direita.	antecessor ou pelo seu sucessor.		
AVL	A organização da AVL segue a mesma base da ABB só que ela é uma árvore que se auto balanceia .	Se a árvore ficar desbalanceada com diferença $h = 2$ ocorre rotações de balanceamento simples ou duplas. Ademais, sempre que ocorre uma inserção ou remoção na árvore é necessário avaliar se a árvore foi desbalanceada ou permaneceu balanceada.	Quando ocorre as operações de inserção e remoção na AVL, as rotações de balanceamento são implementadas como um ajuste interno para eliminar o desequilíbrio entre as subárvores. Nota-se também que a árvore AVL mantém com o balanceamento algoritmos de busca, inserção e remoção com o tempo $O(\log n)$ no pior caso.	Dicionário de Dados em Compiladores e em Interpretadores porque faz a busca ser mais rápida com o tempo $O(\log n)$ evitando uma busca linear de tempo $O(n)$.	PIMENTEL, Renato. Árvores AVL. Uberlândia: FACOM/UFU, 2026. Notas de aula da disciplina FACOM32402 - Estrutura de Dados 2. Disponível em: https://www.facom.ufu.br/~rpimentel/files/facom32402-2026-1/facom32402.07.arvores.avl.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.
Rubro-negra	A Árvore Rubro-negra é auto balanceada	Uma das propriedades essenciais da árvore rubro-	As inserções e remoções podem modificar a estrutura da árvore e até	O Escalonador de processos	SONG, Siang Wun. Árvore Rubro-Negra. São Paulo: IME/USP, 2008. Notas de aula da disciplina MAC5710 - Estruturas de Dados. Disponível em:

	assim como a AVL e segue a base de organização da ABB só que com propriedades adicionais: - Todo nó é vermelho ou preto (os nós possuem coloração) - Chave - Os nós tem ponteiro para o nó-pai - Nó que não tem filhos (Nil)	negra estabelece que não pode existir na relação pai-filho dois nós vermelhos consecutivos. Se um nó vermelho tiver filhos ambos têm que ser de cor preta.	mesmo violar suas prioridades. Para que as violações não aconteçam é preciso fazer ajustes nas cores dos nós e rotações de balanceamento(left-rotate e right-rotate).	CFS(Completely Fair Schedule) do Android usa árvore rubro-negra para determinar qual processo será executado pela CPU.	https://www.ime.usp.br/~song/mac5710/slides/08rb.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.
B	Sua organização é mais diferente do que as outras anteriores. Na árvore B o nó possui muitas chaves (valores), mas se um nó tiver sua capacidade máxima de chaves estourada o seu bloco é dividido ao meio criando novos nós. Esse processo de estouro é chamado de Cisão (Split), no qual a chave mediana se torna nó pai (subindo) e os demais nós se tornam filhos. Vale ressaltar que essa árvore é balanceada e não alcança muito crescimento	- A capacidade máxima de chaves do nó é dada por: $m-1$ tendo em vista que m é a quantidade de filhos que um nó pode ter - A capacidade mínima de chaves é dada por: $(m/2) - 1$ - A raiz tem pelo menos dois filhos a menos que seja o único nó existente na árvore.	As operações de busca, inserção e remoção ocorrem em tempo $O(\log m)$. Quando ocorre a inserção de uma nova chave ela é direcionada para um nó-folha obrigatoriamente e se um nó estourar sua capacidade máxima acontece a cisão (Split) para evitar o overflow (transbordamento). Ademais, quando ocorre remoção é importante considerar que o nó não pode ficar com menos do que $(m/2)-1$ senão deverá ocorrer redistribuição de nós ou fusão de nós para evitar underflow(subfluxo).	Foi criada para ser usada em leituras de disco(HD/SD) tendo o objetivo de reduzir os acessos ao disco .	GUERREIRO, Alexandre de Melo. Árvores B (Parte I). Campinas: IC/UNICAMP. Notas de aula da disciplina Organização de Dados II. Disponível em: https://www.ic.unicamp.br/~bit/guerreiro/OrgDadosII_ArvoreB1.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

	de altura, mas dos lados(por conta de os nós poderem ter muitas chaves) .				
B+	A Árvore B+ é mais avançada que a árvore B. Sua organização de dados é a mais diferente de todas as árvores listadas e observadas. Os nós internos apenas armazenam chaves e ponteiros de busca enquanto os dados reais ficam armazenados nos nós-folhas da árvore.	Todas as folhas da árvore são conectadas entre si formando uma lista encadeada para facilitar a busca pelos dados.	As operações de inserção e remoção seguem as mesmas características da árvore B	Usado nos principais bancos de dados(MySQL, PostgreSQL e Oracle)	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP). Árvores B+. São Carlos: ICMC/USP, 2013. Notas de aula da disciplina SCC603 - Algoritmos e Estruturas de Dados II. Disponível em: http://wiki.icmc.usp.br/images/f/f6/SCC603-2013-11-ArvoresB-Algoritmos.pdf . Acesso em: 29 set. 2026.
Arvore Geral	A árvore geral tem os seguintes elementos na sua organização: Nó Raiz – o nó que fica no nível de profundidade zero Nó Pai – Nó que possui filhos Subárvores – são nós que pertencem a árvore principal e possui filhos com seus descendentes Folhas – São nós que não tem filhos.	- A árvore geral permite ter m filhos diferente da ABB que limita o nó a ter só dois filhos - O grau de um nó é determinado pelo número de filhos que ele tem - O grau de uma árvore é definida pelo nó de maior grau - A folha sempre vai ter grau zero.	A operação de busca ocorre procurando o nó que tem o valor buscado. O tempo que no pior caso é O (n). Já na operação de inserção é necessário informar o nó pai, pois o novo nó será descendente de um nó. Na operação de remoção pode existir três casos: a exclusão do nó folha, do nó que tem filhos e que acaba apagando a sua subárvore e o caso do nó que tem filhos ser excluído e os nós filhos serem realocados como filhos do nó avô.	Aplica-se em sistemas de arquivos, banco de dados, repositórios como o GitHub.	<i>Vetorazzo, Adriana de Souza [et al.]; Estrutura de dados - Porto Alegre: SAGAH, 2018 (E-Book)</i>

Etapa 3 — Identificação por analogias (35 minutos)

Para **cada situação**, identifique a estrutura, justifique sua resposta com uma propriedade técnica e explique **um limite da analogia** (algo que a comparação não representa fielmente). Evite responder apenas com o nome da árvore.

1. Uma estante de números é reorganizada por rotações quando um lado fica alto demais em relação ao outro.

Á árvore AVL se encaixa nessa situação porque ela de fato faz rotações de balanceamento para manter a árvore balanceada. A limitação nessa comparação pode ser achar que árvore executa balanceamentos só quando existe alturas muito desiguais, pois não é assim que ocorre. Os balanceamentos ocorrem assim que a diferença mínima de desbalanceamento $h=2$ existe entre as subárvores.

2. Um catálogo guarda várias chaves por página; quando uma página fica cheia, ela é dividida.

A árvore B se enquadra nessa situação porque um nó nela pode ter muitas chaves. Essa divisão da página quando fica cheia na árvore B é chamado de cisão (Split) e faz a chave mediana se tornar nó pai enquanto as demais se dividem em dois nós filhos

3. Uma fila mantém a tarefa de maior prioridade no topo para retirá-la primeiro.

A Árvore Geral pode ser aplicada nesse exemplo, tendo em vista que a árvore só pode ter um nó e esse nó pode ser definido como a tarefa de maior prioridade.

4. Um índice percorre letras sucessivas e compartilha o início das palavras de mesmo prefixo.

A Arvore B se aproxima desse cenário porque tem nós que carregam ponteiros, índices e valores. Lembrando que a árvore B tem a particularidade de ter nós com muitas chaves assim como a B+.

5. Uma estrutura usa cores, recolorações e rotações para manter controlada a altura dos caminhos de busca.

A árvore red-black se encaixa perfeitamente nessa situação porque ela faz exatamente isso. Usa cores para efetuar um controle de balanceamento da árvore

6. Um índice conduz às folhas que contêm os registros, ligadas entre si para facilitar consultas por intervalo.

A Arvore B+ se encaixa perfeitamente nesse cenário porque tem nós que carregam apenas índices enquanto os dados reais ficam nos nós folhas, os quais ligados entre si formam uma lista encadeada

7. Numa coleção de números, cada nó direciona valores menores para a esquerda e maiores para a direita.

A ABB (Árvore Binária de Busca) segue essa regra para criar um nó e subárvore com valores menores à sua esquerda e subárvore com valores maiores à direita.

Referências

Vetorazzo, Adriana de Souza [et al.]; Estrutura de dados - Porto Alegre: SAGAH, 2018 (E-Book)

FEOFIOFF, P. Árvores binárias de busca. São Paulo: USP, 2018. Disponível em: <<https://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos/aulas/binst.html>>. Acesso em: 28 set. 2026. (fonte verificada do livro (ebook) Estrutura de Dados referenciado logo abaixo, que está no plano de ensino)

PIMENTEL, Renato. **Árvores AVL**. Uberlândia: FACOM/UFU, 2026. Notas de aula da disciplina FACOM32402 - Estrutura de Dados 2. Disponível em: <https://www.facom.ufu.br/~rpimentel/files/facom32402-2026-1/facom32402.07.arvores.avl.pdf>. Acesso em: 28 set. 2026.

SONG, Siang Wun. **Árvore Rubro-Negra**. São Paulo: IME/USP, 2008. Notas de aula da disciplina MAC5710 - Estruturas de Dados. Disponível em: <https://www.ime.usp.br/~song/mac5710/slides/08rb.pdf>. Acesso em: 28 set. 2026.

GUERREIRO, Alexandre de Melo. **Árvores B (Parte I)**. Campinas: IC/UNICAMP. Notas de aula da disciplina Organização de Dados II. Disponível em: https://www.ic.unicamp.br/~bit/guerreiro/OrgDadoll_ArvoreB1.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP). **Árvores B+**. São Carlos: ICMC/USP, 2013. Notas de aula da disciplina SCC603 - Algoritmos e Estruturas de Dados II. Disponível em: <http://wiki.icmc.usp.br/images/f/f6/SCC603-2013-11-ArvoresB-Algoritmos.pdf>. Acesso em: 29 set. 2026.